Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 46 — withdraw()

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 46 — `withdraw()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/user_service.py`
작업	P1-09 비밀번호 변경 · 탈퇴 — 회원 탈퇴(소프트 삭제) · PRD 01 FR-108
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	45 `change_password()` · 47 `PUT /users/me/password`

1. 하는 일

비밀번호를 확인하고, 회원을 **탈퇴 상태**로 바꾼다. 행은 지우지 않는다(소프트 삭제). 프로필 사진은 지운다.

바뀌는 것	바뀌지 않는 것
`status` → `DELETED`	이메일 · 닉네임 (3일 동안 재가입을 막는 데 씀)
`deleted_at` → 지금 (UTC)	회원 행 자체
`profile_image_path` → `None`, 사진 파일 삭제	내가 OWNER 인 프로젝트

상황	결과
비밀번호 맞음	위처럼 바뀜
비밀번호 틀림	400 `WRONG_PASSWORD` — 아무것도 바뀌지 않음, 사진도 그대로
저장 실패	오류 그대로 — 사진 파일도 남음

탈퇴 뒤에 일어나는 일 (다른 함수들이 이미 함)

무엇	결과	막는 곳
로그인	401 (이유는 숨김)	29 `authenticate`
남은 Access Token (최대 30분)	401	06 `get_current_user`
자동 로그인 쿠키로 재발급	401	30 `get_active_user`
같은 이메일 · 닉네임으로 3일 안 가입	409 `REJOIN_TOO_SOON`	19 · 20 (P1-04)
사진 주소	404	40
3일 뒤	이메일 · 닉네임 · 남은 개인 정보 비움	49 보관 기간 정리 (다음 다음)

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
`DELETE /users/me` (48)	본문 `{"password": "…"}` → 이 함수 → 리프레시 쿠키 삭제 → 204
화면	userInfo.html Delete account → FIX-01 `promptDialog` (비밀번호만, 체크박스 없음) — P1-10

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import re
from datetime import UTC, datetime
from pathlib import Path, PurePosixPath
…
```

`from datetime import UTC, datetime` 을 이번에 추가했다. `UserStatus` 는 40 에서 이미 넣었다.

함수

```
def withdraw(db: Session, user: User, password: str) -> None:
    check_current_password(user, password)
    user.status = UserStatus.DELETED
    user.deleted_at = datetime.now(UTC).replace(tzinfo=None)
    delete_profile_image(db, user)
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from datetime import UTC, datetime`	지금 시각 (UTC 기준)

식	뜻
`datetime.now(UTC).replace(tzinfo=None)`	UTC 지금 시각에서 시간대 표시를 뗌 — DB `DATETIME` 칸은 시간대를 저장하지 않고 늘 UTC 로 쓴다 (P1-04 와 같음)
`user.status = …` · `user.deleted_at = …`	바꾸기만 — 아직 DB 에 저장되지 않음
`delete_profile_image(db, user)`	39 — 사진 경로를 비우고 **`commit`** → 위의 두 줄도 이 `commit` 으로 함께 저장. 저장 뒤 파일 삭제

4. 흐름

1. 비밀번호 확인 → 틀리면 400 (아무것도 바뀌지 않음).
2. 상태 · 탈퇴 시각을 바꾼다 (아직 저장 전).
3. 39 를 부른다 → 사진 경로를 비우고 한 번에 저장 → 사진 파일 삭제.

5. 왜 이렇게

선택	이유
39 를 **마지막에** 불러 저장을 한 번으로	템플릿 요구("commit 은 마지막에 한 번"). 상태만 저장되고 사진은 남는(또는 반대) 반쪽 탈퇴가 생기지 않는다. 39 를 만들 때 이 쓰임을 정해 두었다 (39 §5)
이메일 · 닉네임을 바로 비우지 않음	2026-10-03 결정 — 탈퇴하고 같은 이메일로 바로 다시 가입해 제재 · 기록을 피하는 것을 3일 동안 막는다
프로젝트를 남김	2026-10-03 결정 — 함께 작업한 사람의 곡이 사라지면 안 된다. 다른 사람에게는 'Deleted user' 로 보임 (Phase 6, 추적 방지 ①)
리프레시 쿠키는 라우터에서	쿠키는 **응답**에 붙는 것이라 서비스(DB 일)와 나눴다. 쿠키를 못 지워도 30 이 재발급을 막는다
사진 파일은 바로 지움	3일을 기다릴 이유가 없다 — 재가입을 막는 데 쓰이지 않는다

6. 시험 (`tests/test_user_service.py` 에 4개 추가 · 모두 74개, 실제 MySQL + 임시 폴더)

시험	확인한 것
탈퇴	DB 에 `DELETED` · 지금 시각, 이메일 · 닉네임 그대로, 사진 경로 `None` · 파일 삭제, OWNER 프로젝트 그대로
비밀번호 틀림	400, 상태 `ACTIVE`, 사진 파일 그대로
탈퇴 뒤	로그인 401 · 재발급 401 · 같은 이메일 · 닉네임 `REJOIN_TOO_SOON`
저장 실패	오류 그대로, 사진 파일 남음

전체 시험 332개 통과, `ruff` 검사 통과. (P1-08 사이트 시험이 남긴 빈 `storage/profiles/` 폴더를 지웠다 — 이제 `.gitkeep` 만)